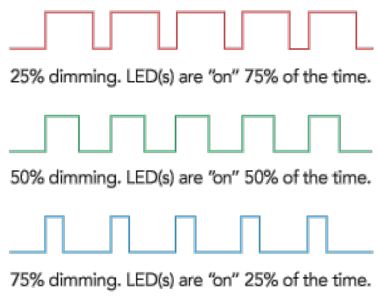
제약조건 만족 문제 접근법을 통한

키워드 : 가시광통신 / CSK 배열 / Constraint Satisfaction Problem / 채널 용량 측정 / Divide and concur algorithm

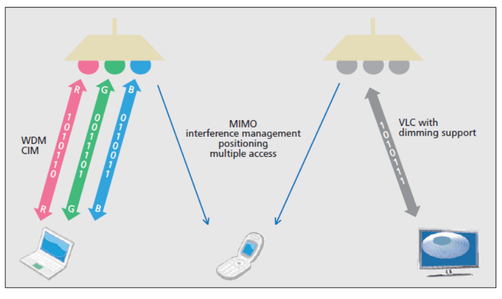
장민수 (Minsu Zhang)
고려대학교
전기전자전파공학부
minsuzhang@korea.ac.kr

Visible Light Communication

- VLC: LED 조명의 점멸을 이용하여 가시광을 통한 디지털 정보 전송
외부에서 주어진 조도인 dimming를 만족하도록 on / off 비율 조정하여 통신에 사용
- PPM: 입력 신호의 진폭에 따라 펄스의 시간적 위치를 변화
- OOK: 디지털 메시지에 따라 LED를 점멸하여 가시광 신호를 전송
- Color VLC
- CSK (color shift keying): 인체가 인식 가능한 색 삼각형 내에 메시지 신호를 생성
- CIM (color intensity modulation): 3색 LED의 조도를 조절하여 메시지 신호를 생성



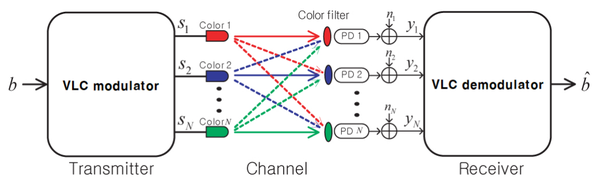
dimming



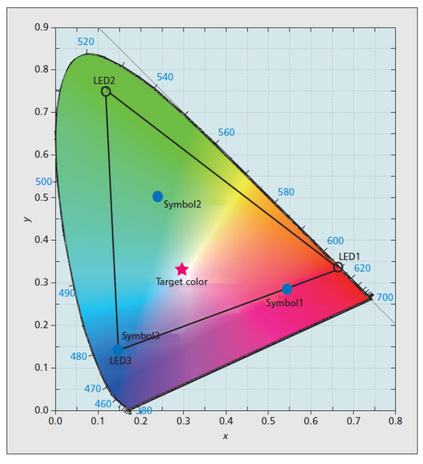
VLC

CSK 변조 모델링

- 연구 목표: dimming 조건의 변화에 따른 효율적인 CSK의 송수신기의 설계 방법을 제안함
- 접근 방법: 색 공간 상에 배치될 수 있는 메시지의 위치에 대해 주어진 제한 조건을 모두 만족하도록 모든 메시지의 3차원 위치 좌표결정을 조건 만족 문제(constraint satisfaction problem) 로 해결
- 조건 만족 문제를 해결하기 위해 각 메시지들의 위치를 조건을 만족하면서 병렬적으로 스스로 결정하는 방법을 행위자 기반 모형(agent based model)을 이용하여 구현함



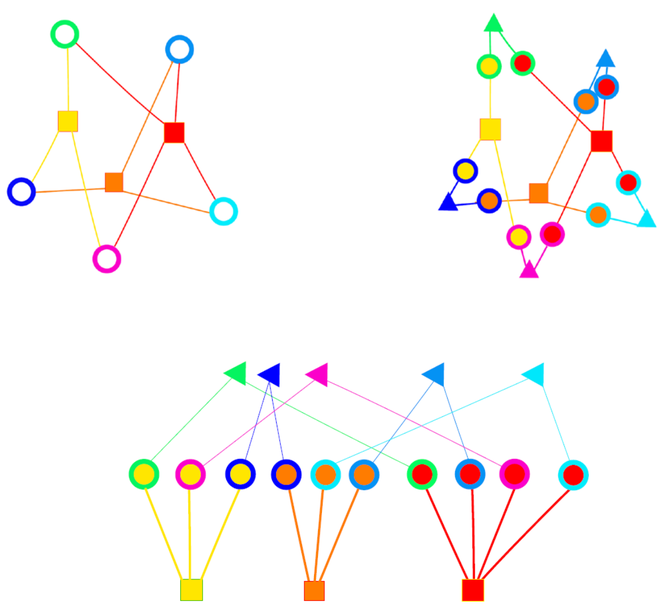
CSK system



Symbol constellation of CSK

Interior point method와 divide and concur 알고리즘

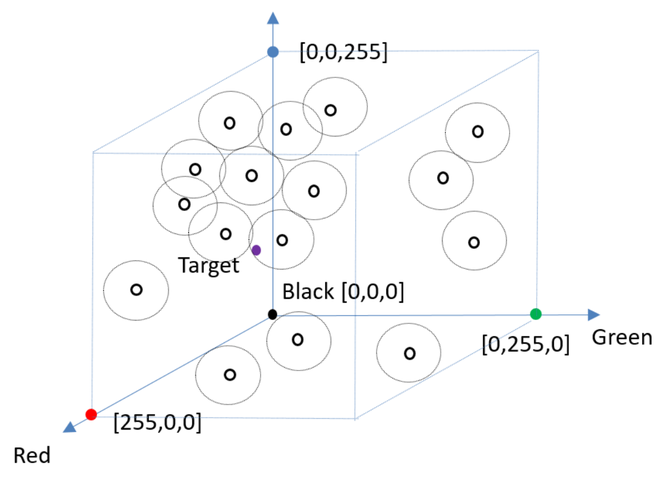
- Interior point 방법
- 조건 최적화 문제들을 비제약 최소화 문제들로 나누어 순차적으로 해결
- 다양한 peak 값이나 cross talk constraint가 주어졌을 때 해결 가능한 장점 보유
- 원리: CSK 배치 문제를 연속함수로 근사하여 미분을 통해 최소화 문제 해결
- 단점: 근사화 과정 시 내부 점들이 local minima에 근접할 수록 근사가 부정확해짐
- Divide and concur 알고리즘
- 각 변수들에 대해 취할 수 있는 여러 가지 상태를 동시에 고려
- 각각 조건을 만족시키고 하나의 값 수렴 시까지 과정 반복
- 장점: interior point 방법의 장점을 모두 보유, 연속 근사화 문제가 발생하지 않음



Divide and concur– 변수, 제약조건, 일치 node로 표현한 factor graph

CSK 변조 목표

1. R,G,B의 3개의 LED로 생성 가능한 모든 신호는 R,G,B를 축으로 갖는 3차원 공간의 점으로 표현함
2. 각 메시지 심볼은 가우시안 열잡음을 고려하여 잡음 표준편차를 반지름으로 갖는 3차원 구로 모델링함 구들은 효과적인 심볼의 복구를 위해 서로 겹쳐질 수 없음
3. N개의 다른 정보에 해당하는 점을 3차원 공간에 표시함. 3N개의 변수를 [0, 255] 의 값에서 결정함
$0 \le p_r^i \le P_r^*, 0 \le p_g^i \le P_g^*, 0 \le p_b^i \le P_b^*$
4. 각 메시지 점들은 색공간 평면 상에 존재함
$p_r^i + p_g^i + p_b^i = 255$
5. 모든 메시지의 평균값은 dimming 목표를 달성함
$(\sum_i p_r^i, \sum_i p_g^i, \sum_i p_b^i) = (d_r, d_g, d_b)$



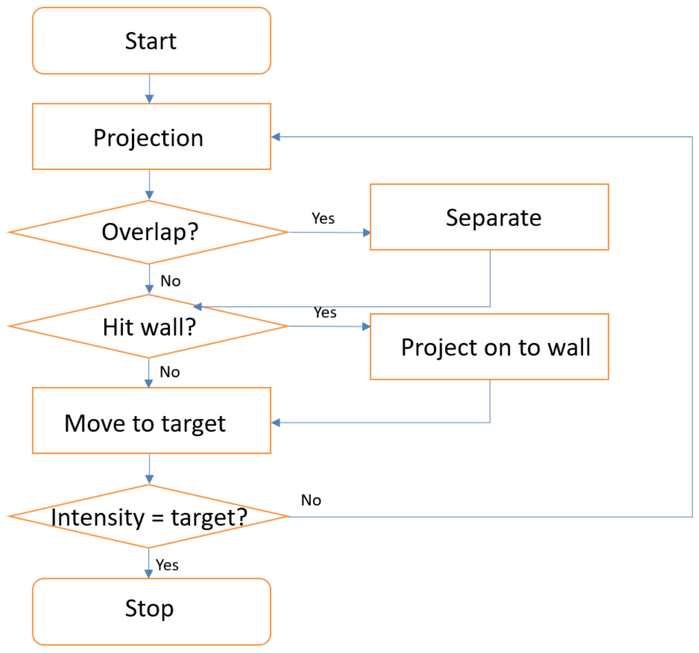
CSK 변조의 기하학적 모델링

CSK 변조의 채널 용량 측정

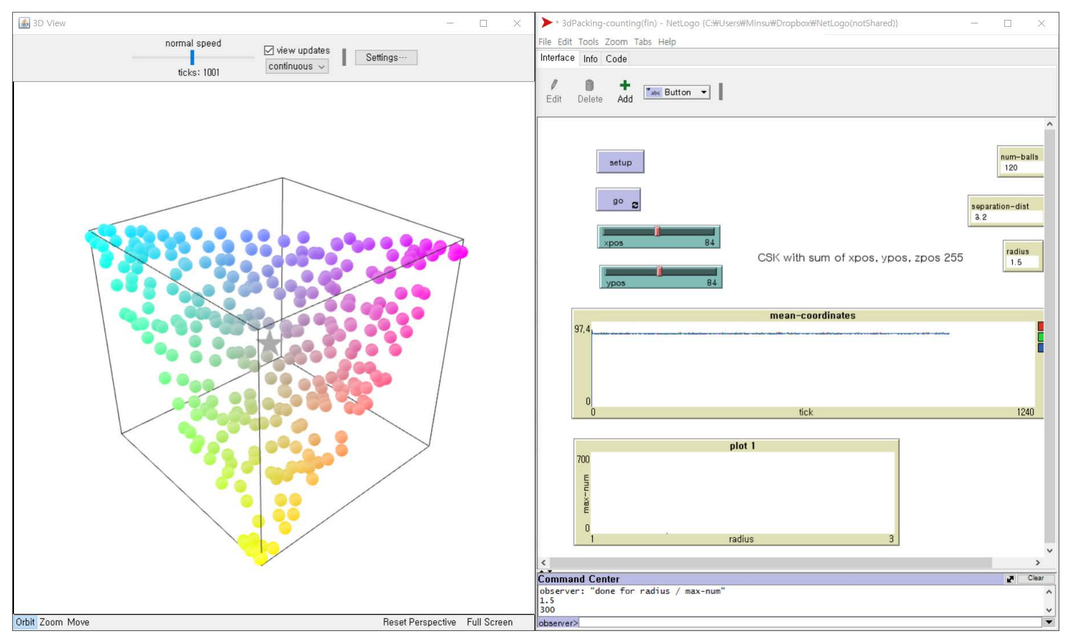
김희수 (Heesoo Kim)
고려대학교
Lab for Informatics,
Communications, and Systems
huolangheesoo@korea.ac.kr

이상현 (Sang Hyun Lee)
고려대학교
Lab for Informatics,
Communications, and Systems
sanghyunlee@korea.ac.kr

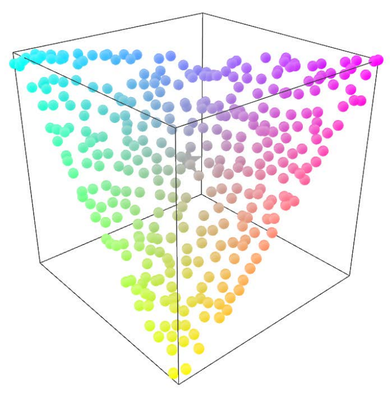
CSK 변조 알고리즘



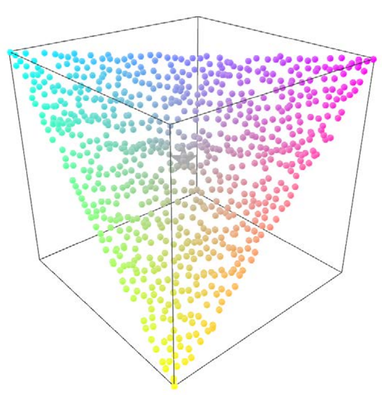
Agent Based Model: Netlogo 3D



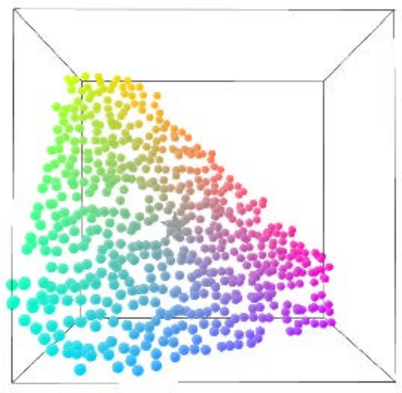
시뮬레이션 결과



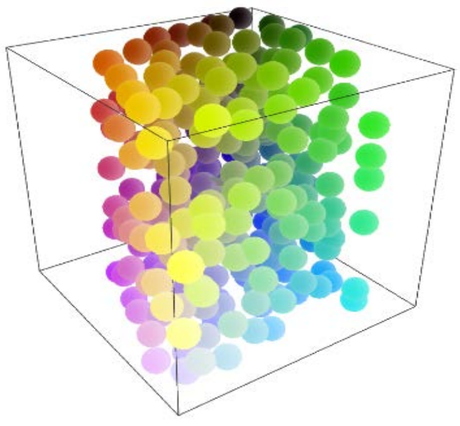
σ = 5.0/255



σ = 3.0/255

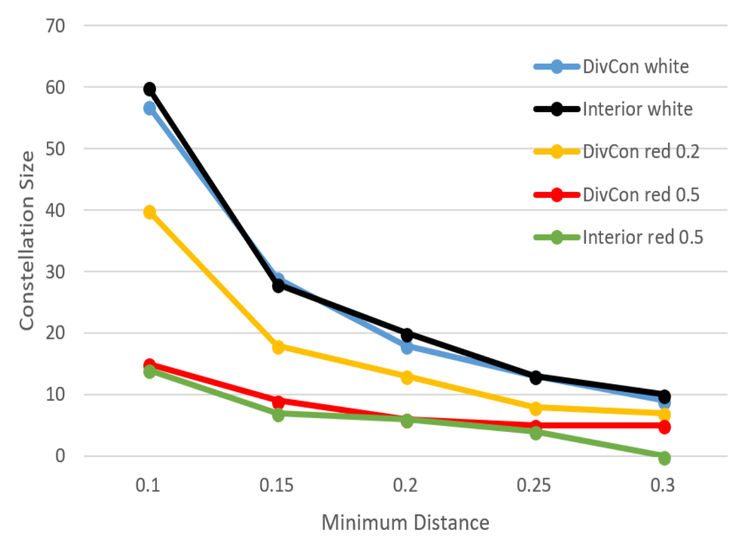


상대적 세기 0.4
의 CSK 패킹 결과



Cross talk 16°의
parallelepiped CIM 패킹 결과

채널 용량 측정 및 결과 해석



- Red dimming을 0.2, 0.5, white balance인 경우 interior point 방법과 동일한 결과
- Red dimming 0.5 조건에서는 differentiable 근사법의 오차를 극복
- CIM의 경우에도 divide and concur 패킹 알고리즘이 적용가능

요약

- CSK Constellation을 조건 만족 문제(constraint satisfaction problem)로 해결
- 조건 만족 문제를 해결하기 위해 행위자 기반 모형(agent based model)을 이용하여 구현함
- 간단한 분산 알고리즘을 통해 주어진 메시지 개수를 달성하는 효율적인 constellation을 구축할 수 있음
- Constellation을 이용하여 송수신기의 변복조 방법으로 사용 가능
- Sphere packing을 이용하여 CSK 기반 VLC의 channel capacity 예측으로 확장

참고문헌

[1] S. Lee, S. Jung, J. Kwon, “Modulation and Coding for Dimmable Visible Light Communication”, IEEE Communications Magazine, February 2015.

[2] E. Monteiro and S. Hranilovic, “Constellation Design for Color-Shift Keying Using Interior Point Methods”, 2012.

[3] S. Gravel, “Using Symmetries to Solve Asymmetric Problems”, 2009.

Acknowledgement

본 연구는 2018년도 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기술진흥센터의 지원을 받아 수행된 연구임. (2016-0-00208, 차세대 5G V2V 서비스 실현을 위한 정밀 측위 탐색 연계 고효율 다중안테나 정보전송 및 네트워크 기술 연구)